

УСЛОВИЕ К ДЗ "Теория поля"

ЗАДАЧА N 1.

Дан потенциал $U = f(x, y, z)$ векторного поля в пространстве (четные варианты) или потенциал $U = f(x, y)$ плоского векторного поля (нечетные варианты).

- а) Найти поверхности или линии (уровни) равного потенциала.
 - б) По заданному потенциалу найти векторное поле; вычислить градиент в точке M_0 ; построить для точки M_0 поверхность или линию (уровня) равного потенциала и градиент.
 - в) Вычислить работу градиента от точки M_1 до M_2 .
 - г) Найти уравнения векторной линии поля градиента, через точку M_0 .
-

Условие для задачи N 1.

N	$U = f(x, y, z)[f(x, y)]$	M_0	M_1	M_2
1	$x^2 - 2y$	(1, 0)	(1, 1)	(2, 0, 5)
2	$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{2}$	(2, 2, 2)	(1, 0, 0)	(0, 1, 0)
3	$\frac{x^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{2}$	(4, 5)	(1, 0)	(0, 1)
4	$x^2 + y^2 + z$	(1, 1, 0)	(0, 1, 0)	$(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$
5	$x^2 + y^2$	$(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$	(0, 0)	(1, 2)
6	$x - y + z$	(1, 0, 1)	(2, 0, 0)	(0, 2, 0)
7	$2xy$	(2, 1)	(0, 0)	(1, 2)
8	$x^2 + y^2 - z$	(1, 1, 0)	(1, 1, 0)	(1, 1, 1)
9	$y - e^{2x}$	(0, 1)	(0, 1)	(1, 0)
10	$2x^2 + y^2 - z^2$	(0, 1, 1)	$(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$	(0, 1, 0)
11	$x^2 + \frac{y^2}{4}$	(1, 2)	(1, 0)	(0, 1)
12	$x^2 + y^2 - z^2$	(0, 1, 1)	(2, 0, 0)	(0, 1, 0)
13	$x^2 + 2x + 2y$	(1, -1)	(1, 0)	(2, -1)
14	$x^2 + y^2 + 2z^2$	(2, 0, 1)	(0, 0, 0)	(1, 0, 1)
15	xy^2	(2, 2)	(1, 0)	(2, 1)
16	$x^2 - z^2 - y^2$	(1, 1, 0)	(0, 0, 1)	(0, 1, 0)
17	$y^3 - 3x$	$(\frac{1}{3}, 1)$	(0, 0)	(1, 1)
18	$z^2 + x^2 - y$	(0, 1, 1)	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$	(0, 0, 1)
19	$y^2 - 4x - 2y$	(0, 2)	(-1, -1)	(1, 1)
20	$x + y + z$	(1, 0, 1)	(0, 1, 2)	(0, 0, 1)
21	$x^2 - 4x + y$	(3, 0)	(-1, 1)	(-2, 2)
22	$x - y^2 - 2z^2$	(4, 2, 0)	(1, 1, 0)	(1, 0, 0)
23	$x^3 - y$	(1, 1)	(1, -1)	(1, 1)
24	$z - 4y^2 - x^2$	(1, 0, 1)	(1, 1, 1)	(1, 1, 2)
25	$x^2 - y^2$	(2, 1)	(2, 0)	(0, 1)
26	$y - 4x^2 - 8z^2$	(1, 1, 0)	(1, 1, 0)	(0, 1, 1)
27	$x^3 - y^2$	(1, 1)	(0, 0)	(1, 2)
28	$x - z^2 - 3y^2$	(1, 0, 1)	(1, 0, 0)	(2, 1, 0)
29	yx^2	(1, 1)	(1, 0)	(1, 2)
30	$x^2 - y^2 + 2z^2$	(1, 1, 0)	(0, 1, 2)	(1, 2, 2)

Условие для задачи N 2.

Задан вектор $\vec{F} = (x, y, z)$ в трехмерном пространстве.

а) Найти векторные линии поля.

б) Найти дивергенцию векторного поля и вычислить ее значение в точке M_0 .

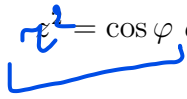
в) Найти поток вектора $\vec{F}(x, y, z)$ через замкнутую поверхность S , ограничивающую конечный объем V , заданный пересечением поверхностей.

г) Вычислить ротор вектора $\vec{F}(x, y, z)$ в произвольной точке.

д) Вычислить циркуляцию вектора $\vec{F}(x, y, z)$ по замкнутой линии L , образованной пересечением поверхностей, с помощью линейного интеграла и проверить результаты по формуле Стокса.

N	$\vec{F} = \{x, y, z\}$	M_0	S через v	L
1	$y^2 \vec{i} + \vec{j} + zy^2 \vec{k}$	$(-1, 0, \frac{1}{2})$	$x + z = 2$ $y = 0, y = 3$ $z = 0, x = 0$	$x^2 + y^2 = 1$ $z = 0$
2	$\frac{1}{3}z \vec{i} + yx^2z \vec{j} + x^2 \vec{k}$	$(-1, 0, -1)$	$\frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$ $x = 0, x = 4$ $y = 3, z = 2$	$x^2 + z^2 = 1$ $y = 2$
3	$xyz^2 \vec{i} + \frac{1}{2}z^2 \vec{j} + \frac{1}{3}y \vec{k}$	$(\frac{1}{5}, 1, -3)$	$\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ $x = 2, y = 3$ $z = 0, z = 5$	$y^2 + z^2 = 3$ $x = 2$
4	$xy \vec{i} + yx \vec{j} + zx \vec{k}$	$(1, 1, 0)$	$x - y = 1$ $x = 1, y = -1$ $z = 0, z = 2$	$x^2 + y^2 = 1$ $z = 1$
5	$x^2 \vec{i} + y \vec{j} + zy \vec{k}$	$(-1, 3, 0)$	$x + y = 1$ $y = 1, x = 1$ $z = 0, z = 2$	$x^2 + 2y^2 = 1$ $z = 0$
6	$z \vec{i} + yx \vec{j} + z \vec{k}$	$(-2, 1, 1)$	$x^2 + y^2 = 1$ $z = 0$ $z = 1$	$x^2 + y^2 = 1$ $z = y$
7	$zy \vec{i} + xy \vec{j} + yz \vec{k}$	$(0, 1, 1)$	$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ $x = 0, y = 0$ $z = 0$	$x + y = 1$ $x + y = -1$ $x - y = 1$ $x - y = -1$ $z = 0$

8	$x^2 \vec{i} + y^2 \vec{j} + z^2 \vec{k}$	$(0, -1, 0)$	$x + y + z = 1$ $x = 0, y = 0$ $z = 0$	$x = 1$ $y = 1$ $x = 0$ $y = 0$ $z = 0$
9	$y^2 \vec{i} + xy \vec{j} + xz \vec{k}$	$(-1, 0, 1)$	$x + y + z = 2$ $x^2 + y^2 = 1$ $z = 0$	$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ $z = \frac{1}{2}$
10	$xy \vec{i} + y^2 \vec{j} + z \vec{k}$	$(0, 0, 1)$	$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ $z = 0$	$xy = 1$ $y = 0$ $x = 1, x = 2, z = 0$
11	$-y \vec{i} + x \vec{j} + z \vec{k}$	$(-1, 0, -1)$	$\frac{x}{2} + y - \frac{z}{2} = 1$ $x = 0, y = 0$ $z = 0$	$x = 1, x = 0$ $y = 1, y = 0$ $z = 0$
12	$x \vec{i} + (x + y) \vec{j} + (x + z) \vec{k}$	$(1, 1, 1)$	$y = x^2, y = x^2/2$ $x = 2$ $z = 0, z = 1$	$r = 2 \cos \varphi$ $\text{в } n\mathcal{A}.XOY$ $z = 0$
13	$xy \vec{i} + y^2 \vec{j} + yz^2 \vec{k}$	$(1, 1, -2)$	$z = x^2 + y^2$ $z = 1, x = 0$ $y = 0$	$r = 2 \sin \varphi$ $\text{в } n\mathcal{A}.XOY$ $z = 0$
14	$x^2 \vec{i} - x \vec{j} + y \vec{k}$	$(-1, 0, 1)$	$x = 0, x = 3$ $y = \frac{x}{2}, y = x$ $z = 0, z = 2$	$y^2 = z$ $y = 0, z = 1$ $x = 0$
15	$\frac{1}{3}x^2 \vec{i} + y \vec{j} - \frac{z^2}{2} \vec{k}$	$(0, 1, -1)$	$x = 0, y = 0$ $x = 1, y = 1$ $z = 0, z = 1$	$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ $z = \frac{1}{2}$
16	$\frac{1}{4}x \vec{i} - y^2 \vec{j} - z \vec{k}$	$(1, 1, 0)$	$y = x^2 - 1$ $y = 1 - x^2$ $z = -1$ $z = 2$	$y = x, x = 1$ $y = 0, z = 0$
17	$2(x^2 + y^2) \vec{i} - y^2 \vec{j} + z \vec{k}$	$(-1, 0, 0)$	$x = 0, x = 1$ $z = 0, z = 1$ $y = -1, y = 1$	$y^2 + x^2 = z$ $z = 1$
18	$\frac{1}{2}x^2 y \vec{i} + \frac{1}{3}x \vec{j} + zy \vec{k}$	$(1, 0, 1)$	$x = 1, y = 0$ $y = x^2$ $z = 0, z = 2$	$y = 1, y = -1$ $z = 1, z = 2$ $x = 0$

19	$z(\frac{1}{3}x+2)\vec{i} + z\vec{j} + y\vec{k}$	$(1, 1, -3)$	$x = 1, x = 2$ $y = 0, y = 1$ $z = 0, z = 1$	 $\cos \varphi = n.l.YOZ$ $x = 0$
20	$(x-z)\vec{i} + (z-x)\vec{j} + z\vec{k}$	$(1, 0, 1)$	$y = -1, y = 1$ $x = 1, x = 2$ $z = \sqrt[3]{x}, z = 0$	$y^2 + 2z^2 = 4$ $x = 0$
21	$(x+y)\vec{i} + (z+y)\vec{j} + z\vec{k}$	$(1, 0, -1)$	$x + y + z = 1$ $x = 0, y = 0$ $z = 0$	$x + y + z = 1$ $x = 0, y = 0$ $z = 0$
22	$(x-y)\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$	$(1, 1, 1)$	$x - y + z = 1$ $x = 0, y = 0$ $z = 0$	$x - y + z = 1$ $x = 0, y = 0$ $z = 0$
23	$\sqrt{x}\vec{i} + \sqrt{y}\vec{j} + \sqrt{z}\vec{k}$	$(1, 1, 1)$	$y^2 = -(z-1)$ $x = 0, x = 1$ $z = 0, y = 0$	$x = 1$ $y^2 = -(z-1)$ $z = 0, y = 0$
24	$(1-x)\vec{i} + (1-y)\vec{j} + (1-z)\vec{k}$	$(-1, 0, -1)$	$z = 2, z = 3$ $r = \frac{\sin \varphi}{4}$ напр. кругов цилиндра в пл. XOY	$z = 2$ $r = \frac{\sin \varphi}{4}$
25	$x\sqrt{z}\vec{i} + \sqrt{z}\vec{j} - \sqrt{y}\vec{k}$	$(0, 1, 4)$	$\frac{y}{2} = z, y = z$ $x = 0, x = 1$ $y = 1$	$z = \frac{y}{2}$ $z = y, y = 1, y = 2$ $x = 0$
26	$y\vec{i} + x\vec{j} + yz\vec{k}$	$(1, -1, 1)$	$y = \frac{x}{2}; y = x$ $x = 1, x = 2$ $z = 2, z = 3$	$x^2 + y^2 = 1$ $z + y = 1$
27	$xz\vec{i} + zx\vec{j} + yx\vec{k}$	$(2, 1, -1)$	$z^2 + x^2 = 1$ $y + x = 1$ $y = 0, z = 0$	$z^2 + x^2 = 1$ $y + x = 1$
28	$z^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$	$(1, -1, 2)$	$y = 0, y = 2$ $x = -1, x = 1$ $z = 0, z = 1$	$x = 1, x = -1$ $y = 0$ $z = 0, z = 1$
29	$y^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$	$(1, -1, 1)$	$z = y, z = y^2$ $x = 0, x = 1$	$y = x, y^2 = x$ $z = 0$
30	$(x + \frac{1}{3})y\vec{i} + y^2x\vec{j} + xz\vec{k}$	$(1, 0, 1)$	$x = 1, y = x$ $y = 0, z = 0, z = k$	$x + z = 1$ $x = 0, z = 0$ $y = 1$